

	Guía Unificada de Laboratorios	Código	FLA-23 v.00
		Página	1 de 1

1. Título

Ensayo de Compresión Inconfinada

2. Objetivo

Determinar la resistencia al corte de los suelos cohesivos mediante el ensayo de compresión inconfinada.

3. Marco Teórico

El siguiente marco teórico se extrajo de Bowles, Joseph E, 1981.

Cuando se introdujo por primera vez el método de ensayar muestras de suelo cohesivo recuperadas con tubos del campo en compresión simple, fue aceptado ampliamente como un medio para determinar rápidamente la resistencia al corte de un suelo. Utilizando la construcción del círculo de Mohr, es evidente que la resistencia al corte o cohesión (símbolo c) de una muestra de suelo puede ser calculada aproximadamente como:

$$c = \frac{qu}{2}$$

donde qu se utiliza siempre como el símbolo para representar la resistencia a la compresión inconfinada del suelo. Este cálculo se basa en el hecho que el esfuerzo principal menor σ_3 es cero (atmosférico) y que el ángulo de fricción interna ϕ del suelo se supone cero. Esta condición $\phi = 0$ es la misma obtenida en el ensayo no consolidado no drenado del experimento No. 15 sobre un suelo saturado; así, para darle al experimento de compresión inconfinada más dignidad, se le llama a menudo "no drenado" o ensayo U. Cuando se tuvo más conocimiento sobre el comportamiento del suelo, se hizo evidente que el ensayo de compresión inconfinada generalmente no proporciona un valor bastante confiable de la resistencia al corte del suelo por al menos las siguientes tres razones:

1. El efecto de la restricción lateral provista por la masa de suelo sobre la muestra se pierde cuando la muestra es removida del terreno. Existe sin embargo la opinión de que la humedad del suelo le provee un efecto de tensión superficial (o confinamiento) de forma que la muestra está algo "confinada". Este efecto debería ser más pronunciado si la muestra está saturada o cercana a ella. Este efecto dependerá también de la humedad relativa del área del experimento, lo cual hace su evaluación cuantitativa más difícil.
2. La condición interna del suelo (grado de saturación, presión del agua de los poros bajo esfuerzos de deformación, y efectos de alteración del grado de saturación) no pueden controlarse.
3. La fricción en los extremos de la muestra producida por las placas de carga origina una restricción lateral sobre los extremos que altera los esfuerzos internos en una cantidad desconocida.

Los errores producidos por los dos primeros factores citados arriba pueden eliminarse o por lo menos reducirse utilizando los experimentos de compresión confinados (o triaxiales) del experimento siguiente. El tercer aspecto ha sido objeto de considerable investigación, y actualmente se piensa que este factor no es tan importante como podría a primera vista suponerse. Es posible fabricar platinas especiales de apoyo para reducir los efectos de fricción si se desean resultados experimentales muy refinados.

El ensayo de compresión inconfiada se utiliza ampliamente porque constituye un método rápido y económico de obtener aproximadamente la resistencia al corte de un suelo cohesivo. De paso, debería destacarse que mientras los resultados del experimento de compresión inconfiada pueden tener poca confiabilidad, existen muy pocos métodos de ensayo que permitan resultados mucho mejores, a menos que se refinen considerablemente los procedimientos y esfuerzos del experimento (de los técnicos de laboratorio). Los resultados de resistencia al corte a partir de ensayos de compresión inconfiada son razonablemente confiables si se interpretan adecuadamente y se reconoce que el experimento tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, el uso de una curva de esfuerzo-deformación unitaria basada en el experimento de compresión inconfiada para obtener un módulo de elasticidad (más correctamente un módulo de deformación unitaria, ya que el suelo no es un material elástico para las deformaciones unitarias asociadas usualmente con este tipo de experimentos) dará, en general, un valor muy poco confiable.

El experimento de compresión inconfiada puede hacerse con control de deformación unitaria o con control de esfuerzo. El experimento de deformación unitaria controlada es casi universalmente utilizado, pues es una simple cuestión de acoplar una relación de engranaje adecuada a un motor y controlar la velocidad de avance de la plataforma de carga. Se ha encontrado que el ensayo es bastante sensible a la tasa de deformación unitaria, pero una tasa de deformación unitaria entre 0.5 y 2%/min (es decir, un espécimen de 50 mm a una tasa de deformación unitaria de 1% debería comprimirse a una velocidad de 0.50 mm/min), parece brindar resultados satisfactorios. Como las muestras del experimento de compresión inconfiada se exponen usualmente al aire seco del laboratorio (baja humedad), deberían llevarse a falla antes de 10 min; de otra forma, el cambio en el contenido de humedad podría afectar la resistencia a la compresión inconfiada (aumentarla, usualmente).

Un experimento de esfuerzo controlado requiere cambios en los incrementos de carga y puede causar una respuesta errática en deformaciones unitarias y/o la resistencia última cayendo entre dos incrementos de esfuerzo. Las cargas se aplican a través de un aparato/yunque de carga muerta y la carga real se puede obtener por adición de agua a un recipiente o por almacenamiento de pesas en un soporte colgante. Ambos métodos producen "una carga de impacto" a la muestra, son difíciles de aplicar, y por estas varias razones, los experimentos de esfuerzo controlado se utilizan muy raramente en cualquier tipo de experimento de suelos.

Las muestras de suelos (y obviamente solo suelos ϕ -c, o cohesivos de $\phi = 0$ aparente pueden ensayarse de esta forma) se prueban hasta que la carga en la muestra comience a decrecer o hasta que por lo menos se haya desarrollado una deformación unitaria del 20% [para una muestra de 76 mm de longitud, un 20% de deformación unitaria implica un acortamiento axial total de $0.20 (76) = 15.2$ mm].

Se efectúan los cálculos de esfuerzo y deformación unitaria axial de forma que se pueda dibujar una curva esfuerzo-deformación unitaria para obtener el máximo esfuerzo (a menos que ocurra primero el 20% de la deformación unitaria) que se toma como la resistencia a la

compresión inconfiada qu del suelo. La curva esfuerzo-deformación unitaria se dibuja para obtener un valor "promedio" de qu mayor para tomar simplemente el valor máximo de esfuerzo de la hoja del formato de cálculo. La deformación unitaria ϵ se calcula de la mecánica de materiales como:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

donde:

ΔL = deformación total de la muestra (axial), mm

L_0 = long. original de la muestra, en mm.

El esfuerzo instantáneo a del ensayo sobre la muestra se calcula como:

$$\sigma = \frac{P}{A'}$$

donde:

P = carga sobre la muestra en cualquier instante para el correspondiente valor de ΔL , en kN.

A' = área de la sección transversal de la muestra para la carga correspondiente P , en m^2 .

En mecánica de suelos es práctica convencional corregir el área sobre la cual actúa la carga P . Esto no se hace cuando se ensayan metales en tensión. Una de las razones para esta corrección de área es la de permitir cierta tolerancia sobre la forma como el suelo es realmente cargado en el terreno. Aplicar esta corrección al área original de la muestra es algo conservativo también pues la resistencia última calculada de esta forma será menor que la que se podría calcular utilizando el área original. El área original A_0 se corrige considerando que el volumen total del suelo permanece constante. El volumen total inicial de la muestra es:

$$V_T = A_0 * L_0$$

pero después de algún cambio ΔL en la longitud de la muestra,

$$V_T = A'(L_0 - \Delta L)$$

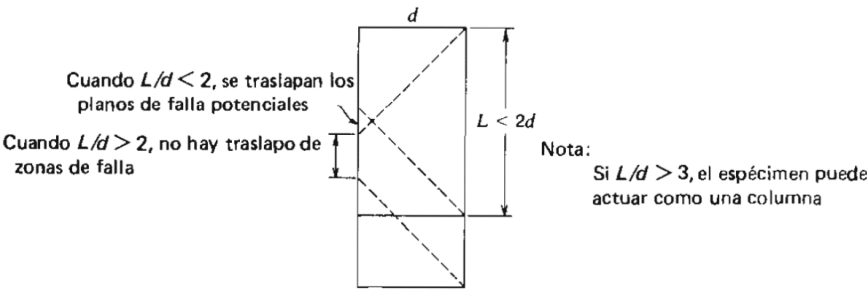
Igualando las ecuaciones, cancelando términos y despejando el área corregida A' , se obtiene:

$$A' = \frac{A_0}{1 - \epsilon}$$

La relación longitud-diámetro de las muestras para el experimento debería ser suficientemente grande para evitar interferencias de planos potenciales de falla a 45° de la *Ilustración 1* y suficientemente corta para no obtener falla de "columna". La relación L/d que satisface estos criterios es:

$$2 < L/d < 3$$

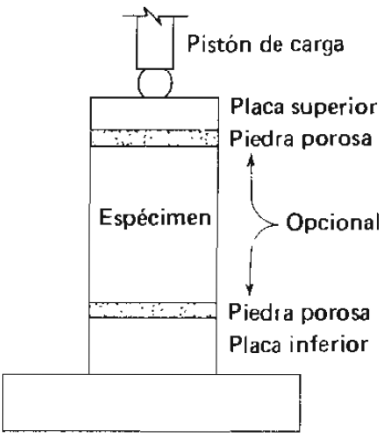
Ilustración 1 Relaciones de L/d para cualquier ensayo de compresión (inconfiada, triaxial u otros).



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

La *Ilustración 2* da detalles esquemáticos de un ensayo de compresión inconfiada. En el ensayo se coloca una muestra de longitud adecuada entre dos placas (aparatos para transferir la carga al suelo), con piedras porosas insertadas como se muestra, a discreción del laboratorista. Se aplica una carga axial y a medida que la muestra se deforma crecientemente, se obtienen cargas correspondientes. Para una cantidad considerable de ensayos de terreno se llevan al terreno, aparatos portátiles de compresión, se ensayan las muestras a la falla, y se registran las cargas de "falla" y deformación. Estos datos se utilizan para calcular las fallas corregidas A' y la resistencia a la compresión inconfiada qu sin dibujar la curva esfuerzo deformación unitaria. El qu obtenido de esta forma no difiere en mucho del método más preciso que se describe en el procedimiento.

Ilustración 2 Esquema de un ensayo de compresión inconfiada



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

4. Materiales, Equipos e Insumos

CANTIDAD	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	Horno	

1	Balanza, Con legibilidad de 0.1g.	
1	Balanza, Con legibilidad de 0.01g.	
1	Máquina de compresión inconfiada	
1	Moldes para ensayos a compresión	
2	Piedras porosas	
2	Papeles filtro	
1	Calibrador	

1	Cronometro	
1	Elementos misceláneos. (espátulas, cucharas, lona para cuartear, palustre, etc.).	

5. Reactivos

N.A.

6. Procedimiento

El siguiente procedimiento se extrajo de BOWLES, Joseph E, 1981.

1. Cada grupo debe preparar dos muestras de tubo con relación L/d entre dos y tres (o utilizar la muestra de laboratorio provista por el instructor)¹

2. Colocar las muestras en recipientes húmedos o dejarlas en el cuarto de humedad para prevenir su desecamiento mientras se espera turno para la máquina de compresión. Calcular la deformación correspondiente al 20% de deformación unitaria para las muestras mientras se espera turno para la máquina, de forma que se pueda saber cuándo terminar el experimento si la muestra recibe carga sin mostrar un pico antes que dicha deformación unitaria suceda.

Calcular la densidad de las muestras y pesar dos latas de contenido de humedad de forma que se pueda determinar el contenido de humedad de la muestra después de terminar el experimento.

3. Alinear cuidadosamente la muestra en la máquina de compresión. Si los extremos no son perfectamente perpendiculares al eje del espécimen, la parte inicial de la curva de esfuerzo-deformación unitaria será plana (hasta que el área total de la muestra contribuya a la resistencia al esfuerzo, las deformaciones unitarias serán demasiado grandes para el esfuerzo calculado).

Establecer el cero en el equipo de carga (bien sea un deformímetro de carátula para registrar la deformación de un anillo de carga o un DVM si se utiliza una célula de carga

¹ Es posible obtener muestras excelentes para el ensayo utilizando el aparato de compactación tipo Harvard miniatura. Si se varía el contenido de humedad entre los diferentes grupos de laboratorio, se puede simultáneamente obtener un estudio de la resistencia al corte contra el contenido de humedad y/o la densidad.

electrónica) y establecer el cero en el deformímetro. En este momento es necesario aplicar una carga muy pequeña sobre la muestra (del orden de una unidad del deformímetro de carga, o quizá 0.5 kg para una celda de carga).

Prender la máquina y tomar lecturas en los deformímetros de carga y deformación como sigue (para un deformímetro de 0.01 mm/división):

10, 25, 50, 75, 100, y de aquí en adelante cada 50 a 100 divisiones del deformímetro, hasta que suceda uno de los siguientes:

- a. La carga sobre la muestra decrece significativamente
- b. La carga se mantiene constante por cuatro lecturas
- c. La deformación sobrepasa significativamente el 20% de la deformación unitaria.

Utilizar el formato para este experimento - no copiar los datos del papel de borrador (referirse a la Ilustración 3). Utilizar cuantos formatos sean necesarios para cada ensayo. Determinar el contenido de humedad para cada muestra.

4. Calcular la deformación unitaria, el área corregida, y el esfuerzo unitario, para suficientes lecturas (unos 8 a 10 puntos bien espaciados) para definir la curva esfuerzo-deformación unitaria adecuadamente. Dibujar los resultados en una hoja de papel milimetrado (ambas curvas en la misma hoja); mostrar q_u como el esfuerzo pico en cada ensayo y mostrar el valor promedio de q_u para ambos ensayos. Asegurarse de dibujar la deformación unitaria como abscisa.

5. a. Dibujar el círculo de Mohr utilizando el q_u promedio y mostrar la cohesión del suelo. Si no se dibuja con un compás el informe es inaceptable.

b. Calcular la cohesión del suelo utilizando el círculo de Mohr de (a) y suponer que el suelo tiene un ángulo de fricción interna, $\phi = 10^\circ$. Discutir si q_u es conservativa o "no conservativa" bajo esta circunstancia.

c. Calcular el módulo secante de elasticidad del suelo para 0.25, 0.5 y 0.75 q_u ; calcular también el módulo tangente inicial. Tabular estos valores en las "Conclusiones" del informe y discutir su significado. ¿Qué valor del módulo de esfuerzo deformación unitaria recomienda para este suelo?

d. Comentar sobre los efectos de la densidad y del contenido de humedad contra q_u .

Ilustración 3 Datos de un ensayo de compresión inconfiada.

ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

Formato 17

TIPO DE MUESTRA (INALTERADA, REMOLDEADA)

Proyecto ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

Trabajo No.

Localización del Proyecto LAB. SUELOS DE UNIV. DE BRADLEY

Descripción del Suelo ARCILLA LIMOSA, PARDA $w_L = 37,3\%$ $w_p = 19,8\%$

Realizado por J.E.B. & K.M.

Fecha de la práctica 12/7/76

Datos de la Muestra

Diám. 45.5 mm Area A_0 16.26 cm² Altura, L_0 108 mm
 Vol. 175.61 cm³ Peso 379.5 g Peso unitario húmedo 2.16 g/cm³
 Contenido de humedad, ()
 $w\%$ 14.5 Peso unitario seco 1.89 g/cm³ LRC 0.34 kg/div

Lectura del deformímetro ($\times 10^{-2}$)	Deformímetro de carga (unidades)	Deformación de la muestra ΔL (mm)	Deformación unitaria $\Delta L/L_0$ $\times 10^{-2}$	Area CF 1-e	Area corregida, A' (cm)	Carga total sobre la muestra (col 2 x LRC)	Esfuerzo sobre la muestra kPa
1	2	3	4	5	6	7	8
DATOS	ALGO EDITADOS.....	DIBUJADOS EN LA FIG.	14-5- ENSAYO #1				
0	0	0	0	0	16.26	-	-
50	8	0.50	0.50	0.9950	16.34	2.72	16.3
100	15	1.00	0.90	0.9910	16.41	5.10	30.5
200	20	2.00	1.85	0.9815	16.57	6.80	40.2
400	27	4.00	3.70	0.9630	16.88	9.18	53.3
500	30	5.00	4.63	0.9537	17.05	10.20	58.7
600	33	6.00	5.56	0.9444	17.22	11.22	63.9
750	38	7.50	6.94	0.9306	17.47	12.92	72.5
1,000	44	10.00	9.26	0.9074	17.92	14.96	81.9
1,200	49	12.00	11.11	0.8889	18.29	16.66	89.3
1,400	54	14.00	12.96	0.8704	18.68	18.36	96.4
1,500	56	15.00	13.89	0.8611	18.88	19.04	98.90
1,600	58	16.00	14.81	0.8519	19.09	19.72	101.30
1,700	57	17.00	15.74	0.8426	19.30	19.38	98.48

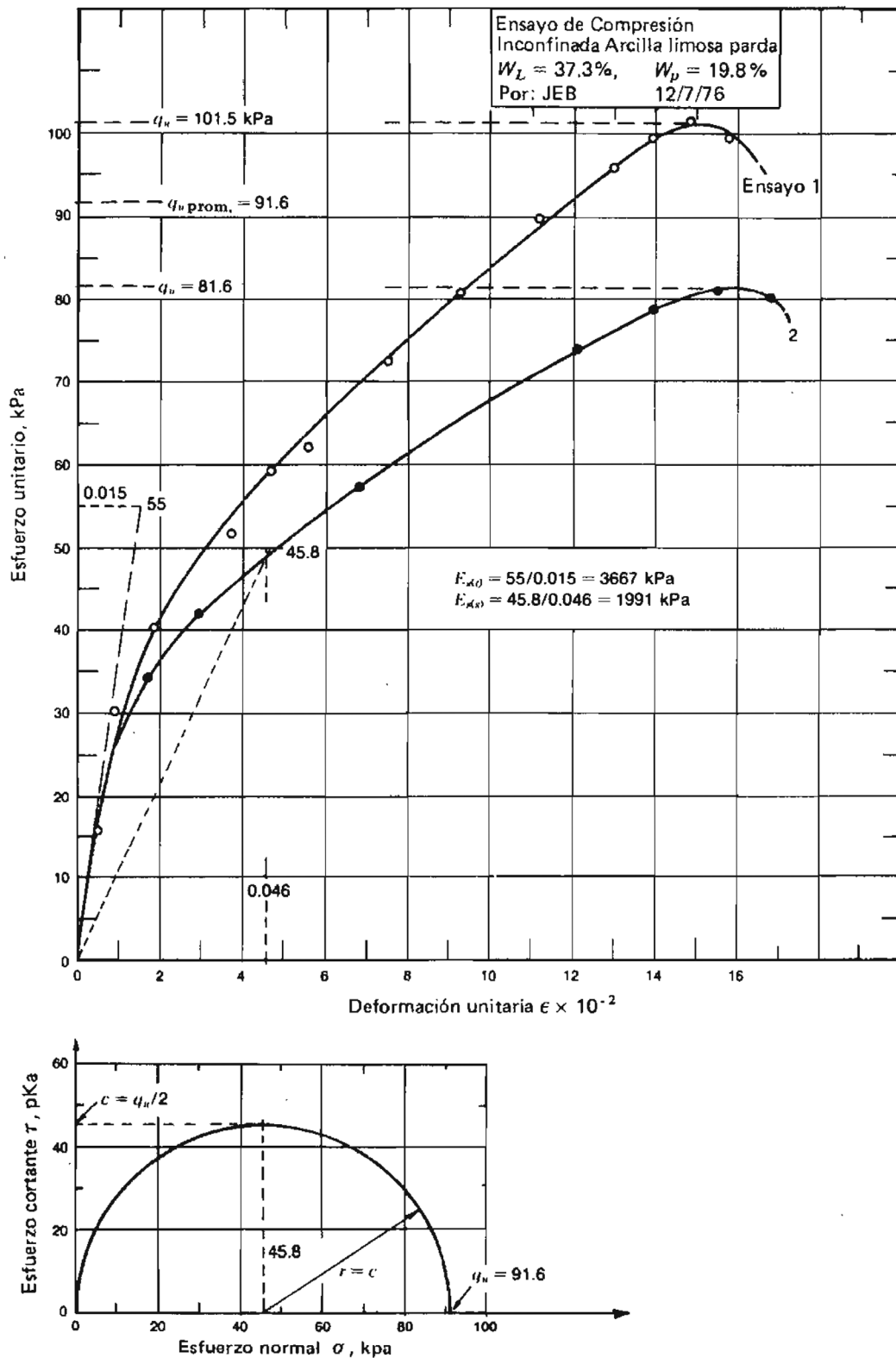
Nota: Introducir las unidades necesarias en los encabezamientos.

Resistencia de la compresión inconfiada $q_u = 101.5 \text{ kPa}$ Cohesión $= q_u/2 = 50.8 \text{ kPa}$

$q_{u \text{ prom.}} = 91.6 \text{ KPA (2 ENSAYOS)}$

Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 4 Gráfico de los datos del ensayo de compresión Inconfinada



Nota: El gráfico de los datos del ensayo de compresión Inconfinada para obtener el módulo esfuerzo-deformación al igual que el mejor valor de q_u . Se muestra también el círculo de Mohr de un ensayo de compresión inconfinada. Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

